

목차

1. 개요	2
2. BRIEF MODBUS TCP PROTOCOL DESCRIPTION	2
3. SYMPHONY SERIES의 MODBUS TCP SERVER 기능 설명	4
3.1. 지원하는 Function Codes	4
3.2. Endian	4
3.3. Memory Map & Data Model	5
3.4. Modbus TCP Server 사용설정	6
4. MODBUS TCP SERVER MEMORY MAP	10
4.1. Address Convention	10
4.2. 개별 Address의 내용	11
4.2.1. Robot State (Addr 0 ~ 4)	11
4.2.2. IO (Addr 5 ~ 74)	13
4.2.3. Operation Mode & Velocity (Addr 75 ~ 77)	16
4.2.4. Joint Values (Addr 78 ~ 153)	16
4.2.5. TCP Values (Addr 158 ~ 201)	18
4.2.6. Program (Addr 206 ~ 210)	19
4.2.7. Servo On/Off (Addr 211 ~ 212)	23
4.2.8. Version (Addr 213 ~ 218)	23
4.2.9. 좌표계 및 Configure (Addr 219, 221, 223~224)	24
4.2.10. Program Line (Addr 227 ~ 230)	24
4.2.11. Global Variable (Addr 220, 222, 225 ~ 226, 231 ~ 282)	24
4.2.12. Global Variable Read/Write 예시	30
4.3. User Define 영역	31
4.3.1. User Define 영역 구성	31
4.3.2. User Define영역 주소에 이름 할당	32

1. 개요

Symphony Series 제어기는 Modbus TCP Server(Slave) 기능을 제공하고 있습니다. Modbus TCP Client(Master)가 Modbus TCP 를 통해 Modbus Server 의 Mamory Map 에 정보를 읽고 씌으로써 로봇을 제어할 수 있습니다.

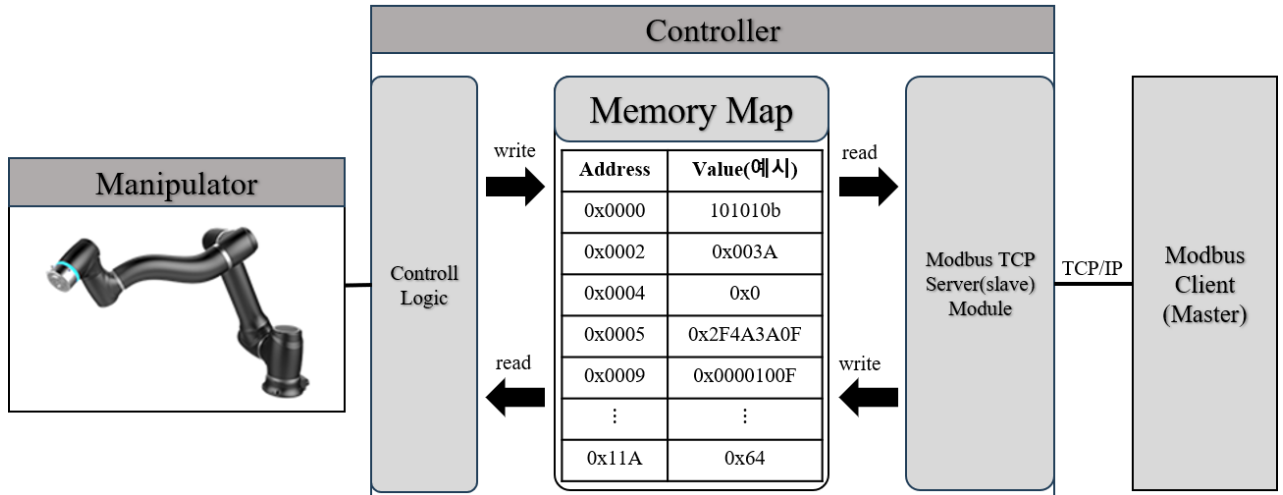


그림 1

2. Brief Modbus TCP Protocol Description

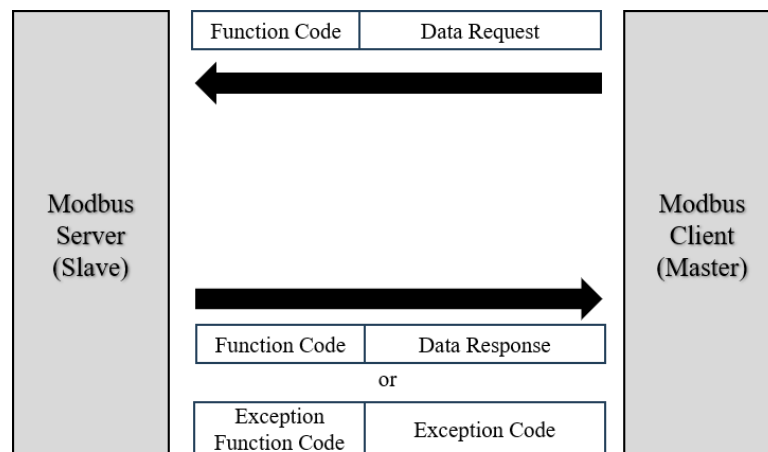


그림 2

- Modbus 는 그림 2 와 같이 Client(Master)의 Data 요청으로 통신이 시작되며, 성공시 요청 Funtion Code 와 DATA 를, 실패시 실패한 Function Code 와 Exception Code 를 Client 로 전송합니다.
- Modbus TCP 의 Packet 규격은 아래 그림.3 과 같고, Funtion Code 에 따라 Coil/Register 를 Read/Write 할 수 있습니다.

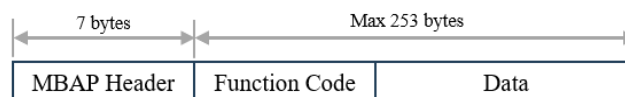


그림 3

- Data 영역을 제외한, 모든 Header, Funtion Code 는 Big Endian 을 사용합니다.

- Modbus 는 아래 표 1 과 같이 4 가지 Data Model 을 가지고 있습니다.

Primary tables	Object Type	Property
Discretes Input	Single bit	Read Only
Coils	Single bit	Read/Write
Input Register	16bit Word	Read Only
Holding Register	16bit Word	Read/Write

표 1

위의 표 1 의 Data Model 들은 각기 다른 개별 주소를 가질 수도 있고, 겹쳐져서 같은주소를 공유할 수도 있습니다. 아래 그림 4 와 그림 5 는 각각 개별주소, 공유주소에 대한 구현 예시입니다.

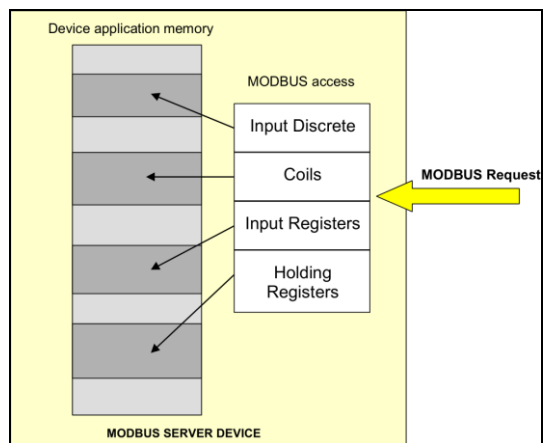


그림 4

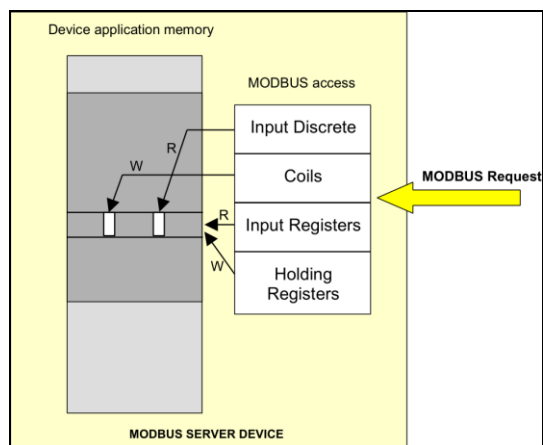


그림 5

- Modbus TCP Protocol 에 대한 좀 더 자세한 설명은 다음 문서를 참조해 주시기 바랍니다
www.modbus.org 에서 다운로드 가능합니다.
 - MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3
 - MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b

3. Symphony Series 의 Modbus TCP Server 기능 설명

3.1. 지원하는 Function Codes

			Function Codes(Dec)
Bit access	Intenal Bits Or Physical Coils	Read Coils	01
		Write Single Coil	05
		Write Multiple Coils	15
16bits access	Intenal Registers Or Physical Output Registers	Read Holding Registers	03
		Write Single Registers	06
		Read/Write Multiple Registers	16

표 2

상기 표 2 의 외에 다른 Function Code 가 들어오면 ILLEGAL FUNTION(0x01) Exception Code 를 되돌려 보냅니다. 기타 Function Codes 와 Exception Codes 는 MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3 를 참조하시기 바랍니다.

3.2. Endian

Modbus 는 기본적으로 Big Endian 을 사용하지만, Data 영역의 Endian 은 User Dependent 한 영역입니다. Symphony Series Modbus TCP Server 의 Endian 은 다음과 같습니다.

- 1 Word(16bit) 내부는 Big Endian. High Byte First & High Bit First in 16bit.
- 여러 Words 의 배열순서는 Little Endian. Low Word First.

■ 1 Word example

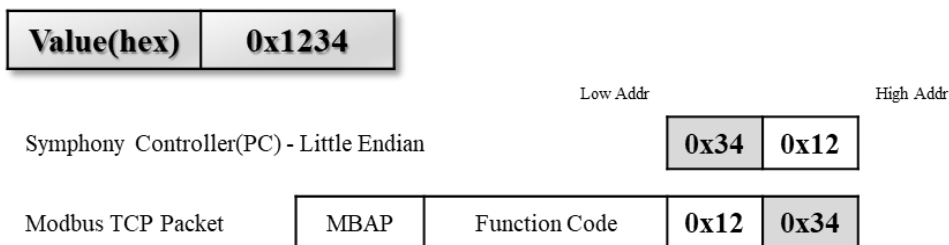


그림 6

■ 2 Words example

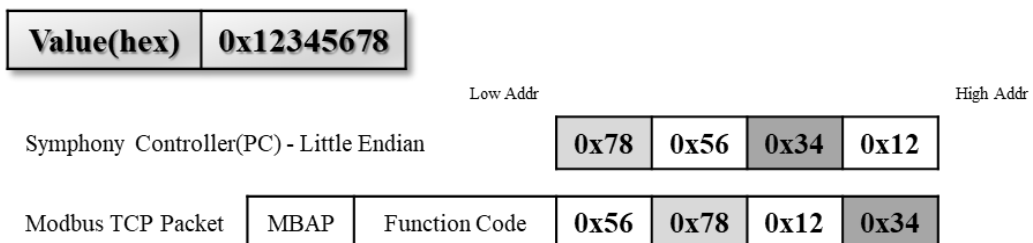


그림 7

■ 4 Word example

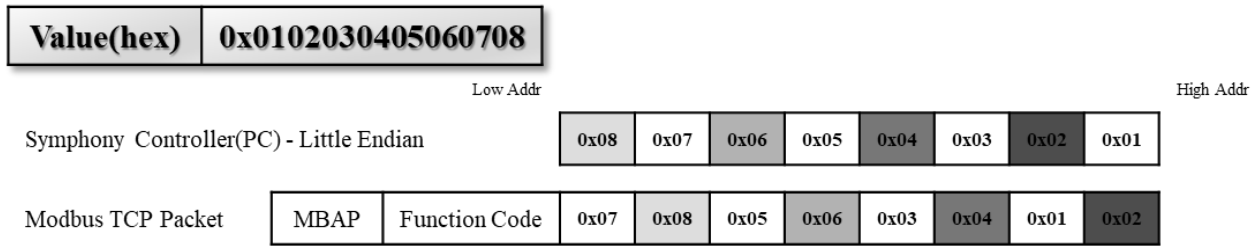


그림 8

■ Float Data Example (2 Words)

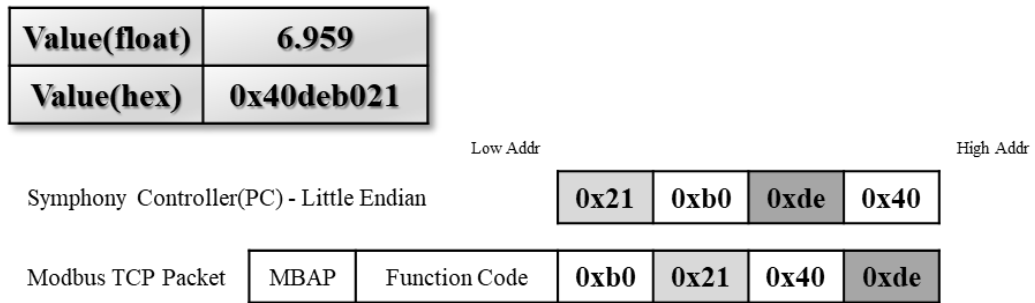


그림 9

3.3. Memory Map & Data Model

Symphony Series 의 Data Model 은 Coil 과 Holding Register 만을 사용합니다.

Modbus Sever Map 구현은 그림 10(그림 4 와 같음)과 같이 Coil 과 Holding Register 가 별도의 주소를 사용하도록 구현되어 있습니다. Discrete Input 과 Input Register 를 위한 메모리 공간은 할당되어 있지 않습니다.

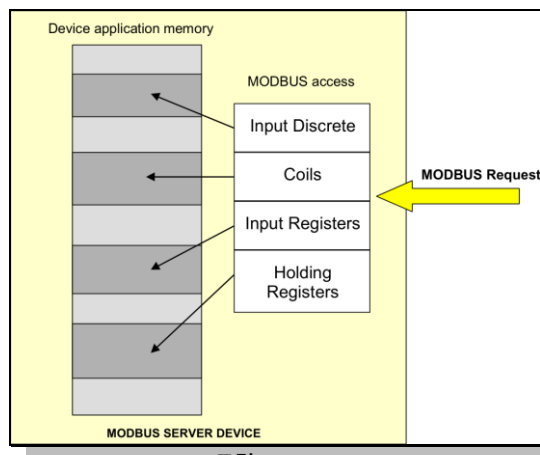
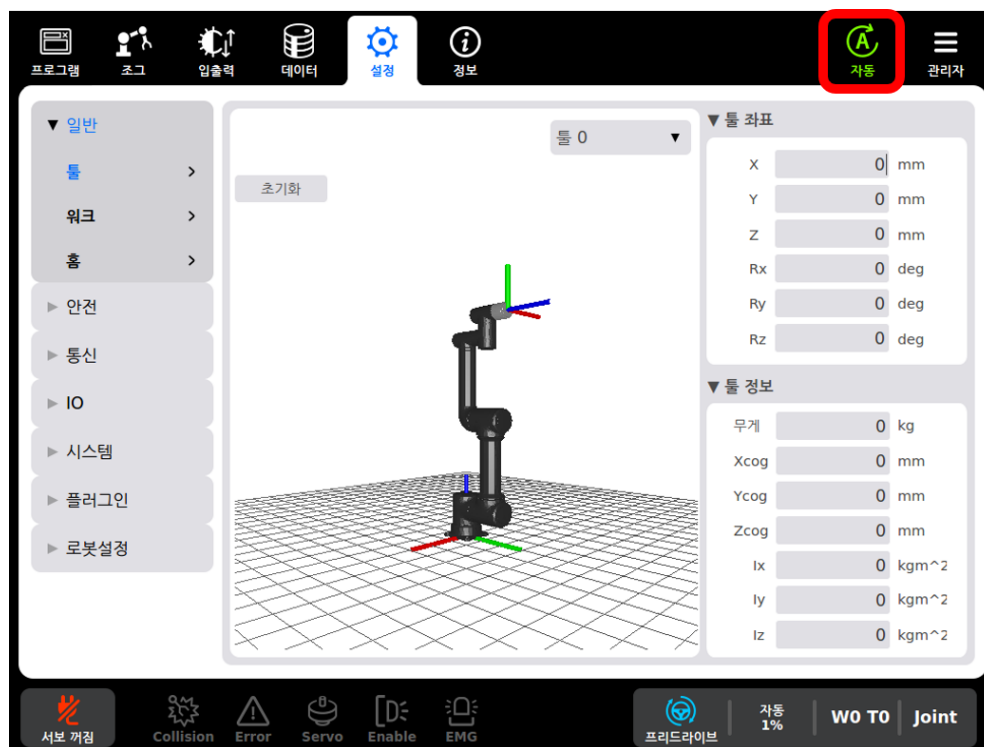


그림 10

3.4. Modbus TCP Server 사용설정

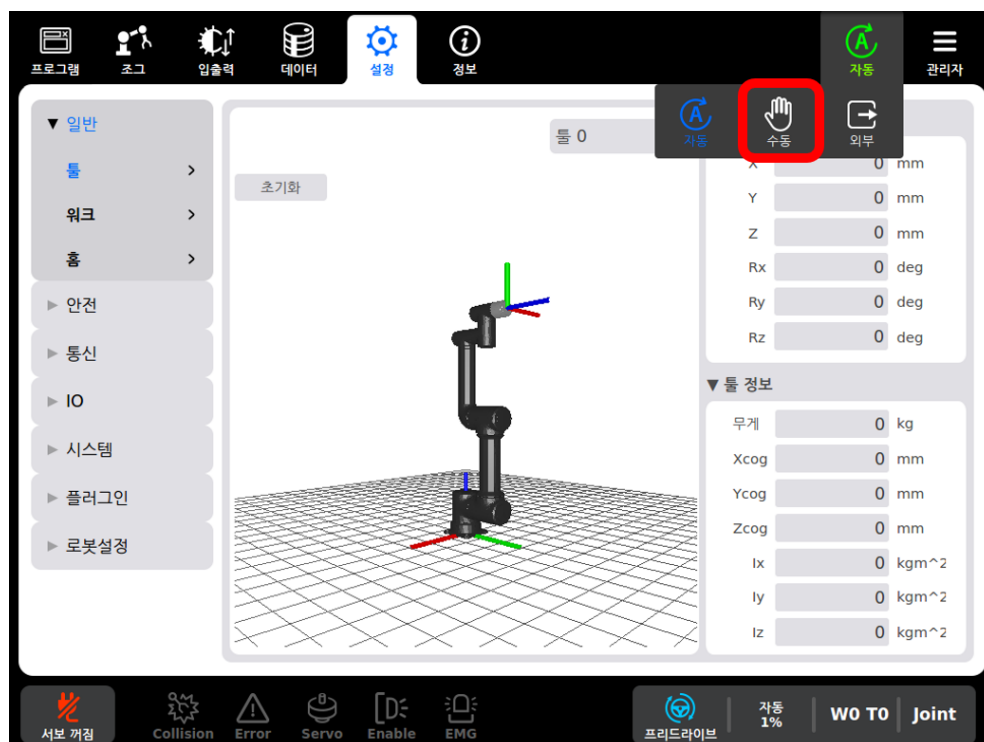
① 수동모드로 변경

모드버스 TCP Server 설정은 수동모드에서만 가능합니다.



우측 상단  버튼을 터치

그림 11



팝업 버튼중  수동 버튼을 터치

그림 12

② 모드버스 TCP 운용창 실행

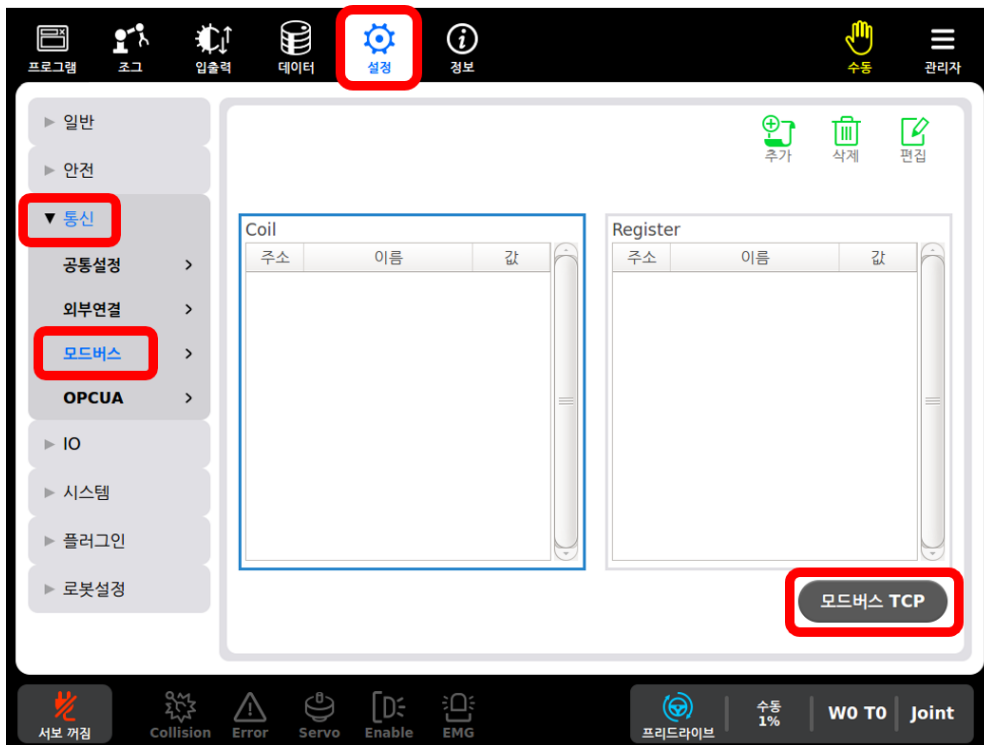


그림 13

1. 터치
2. 터치
3. 터치
4. 터치



그림 14

최종적으로 을 터치 하면 좌측 그림 14 와 같은 모드버스 TCP 운용창이 나타납니다.

③ 모드버스 TCP 운용창(그림 14) 설명

1. IP 주소 : Modbus Server(Slave)가 되는 Controller 의 IP 주소이며, 모드버스 TCP 운용창에서는 설정할 수 없습니다. IP 주소를 설정하는 법은 다음과 같습니다.



A. **설정** 터치



B. **통신** 터치



C. **공통설정** > 터치

D. 아래 그림 15 와 같이, 공통설정창에서 IP 주소를 변경 후 저장

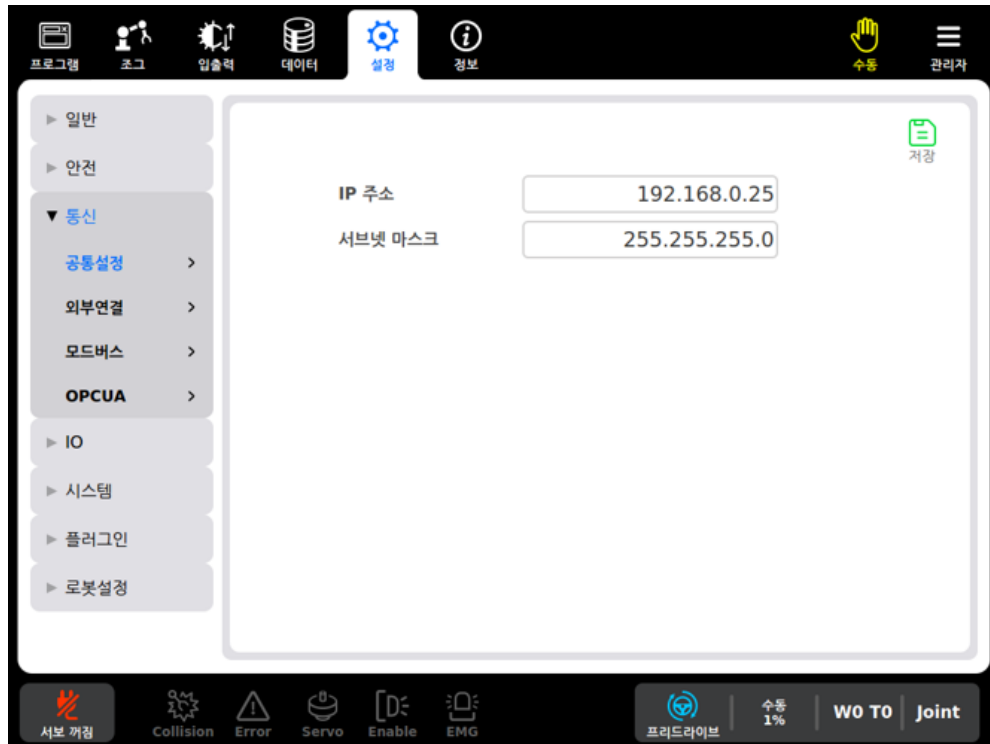


그림 15

2. 포트번호 : Modbus Server(Slave)가 Modbus TCP 운용을 위해 열게되는 Port 번호이며, 1024~6000 까지의 범위에서 설정할 수 있습니다. 다른 TCP 기반의 BUS 와 Port 번호가 중복 되지 않게 설정 해야 합니다.
3. 시작 시 자동실행 체크박스
 - A. ☐ 시작 시 자동실행 제어기 프로그램 시작시, Modbus Server 미동작
 - B. ☒ 시작 시 자동실행 제어기 프로그램 시작시, 자동으로 Modbus Server 가 Listen 상태가 됨
4. 저장 버튼 : 포트번호와, 시작 시 자동실행 체크박스 상태를 저장합니다. 저장된 정보는 제어기 전원을 껐다 켜도 유지됩니다.

5. 상태

- A. 연결 끊김 : 모드버스 TCP Server 가 운용되지 않는 상태입니다.
- B. 접속대기중 : Modbus Client 의 접속을 기다리는 중입니다.
- C. 연결됨: Modbus Client 와 통신이 연결된 상태입니다.

6.  시작 : 시작 버튼을 터치하면 접속대기중 상태가 됩니다.

7.  정지 : 정지 버튼을 터치하면 연결 끊김 상태가 됩니다.

8. 시작버튼, 정지 버튼과 관련된 Modbus TCP Server 의 상태 전이도 는 다음과 같습니다.

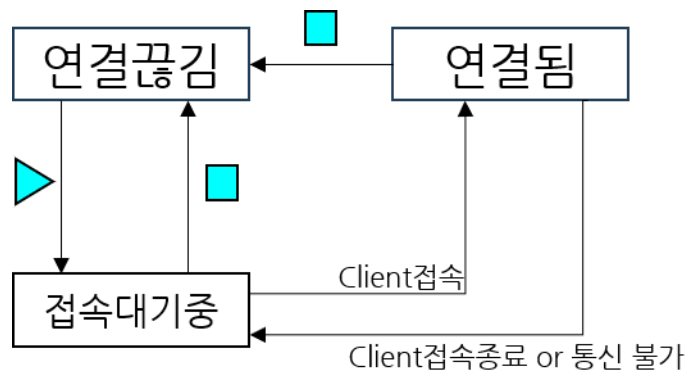


그림 16

그림 16 과 같이, 한 번 시작 버튼을 터치한 이상, 외부영향/Client 의 접속종료로 통신이 두절되더라도 자동으로 접속대기 상태가 유지됩니다.

4. Modbus TCP Server Memory Map

4.1. Address Convention

① Address 단위

- A. Holding Register 주소 단위는 1 Word(16bit) 입니다.
- B. Coil의 주소 단위는 1bit 입니다.

② Holding Register Address 범위

- A. 0~282 : 로봇제어영역. 총 283 words 가 로봇의 상태정보 및 제어를 위한 영역입니다.
- B. 283~300 : 사용하지 않는 주소입니다.
- C. 301~556 : User Define 영역. 총 256 words 는 외부 Client 가 DATA 를 읽고 쓸 수 있는 영역입니다. 또한 이 영역 주소에는 사용자가 임의로 이름을 부여할 수 있으며, Script 상에서 이 부여한 이름으로 Memory Map 값에 접근 할 수 있습니다. 자세한 설명은 4.3 장을 참조 바랍니다.

③ Coil Address 범위 : 0~511, 총 512bit 가 모두 User Define 영역으로 할당되어 있습니다.

④ Modicon Convention(obsolete)과의 관계

PLC Modbus 에서 흔히 쓰여 왔던 Modicon 주소체계와의 관계는 다음과 같습니다.

A. Coil

Modicon Notation(obsolete)	Modbus Standard(Symphony Series)
00001(0x0001)	0
00002(0x0002)	1
00003(0x0003)	2
00004(0x0004)	3
⋮	⋮
00512(0x0512)	511

표 3

B. Holding Register

Modicon Notation(obsolete)	Modbus Standard(Symphony Series)
40001(4x0001)	0
40002(4x0002)	1
40003(4x0003)	2
40004(4x0004)	3
⋮	⋮
40557 (4x0557)	556

표 4

Discrete Input 과 Input Register 를 위한 주소는 할당되어 있지 않습니다.

⑤ Map Access Permission

Memory Map 의 주소에 따라/로봇의 상태에 따라 접근 권한이 다릅니다. 접근 권한의 종류는 Read Only, Write Only, Read/Write 세가지가 있습니다.

자동/수동 모드 일 때는 읽기만 가능하며, Write 가 가능한 주소라도 로봇모드가  모드 일 때만 쓰기가 가능합니다.

4.2. 개별 Address 의 내용

4.2.1. Robot State (Addr 0 ~ 4)

Addr	Group	Name		Read	Write	Description	Data range	Unit
0	Robot State	Robot State		O	-	로봇 상태	32bit	-
1								
2		Error	Code	O	-	에러 코드	32bit	-
3			Reset	O	O	에러 리셋	16bit	T/F
4								

표 5

① Robot State(Addr 0~1) : RO, 로봇상태를 나타내는 각 비트의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)	(MSBit) Bits (LSBit)
0	0(LSByte)	(07)(06)(05)(04)(03)(02)(01)(00)
	1	(15)(14)(13)(12)(11)(10)(09)(08)
1	2	(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)
	3(MSByte)	(31)(30)(29)(28)(27)(26)(25)(24)

표 6

Bit	State	Comment
(00) (LSB)	FAULT	Critical Error 여부
(01)	ERROR	에러 여부
(02)	WARNING	Warning 여부
(03)	ACTIVE	EtherCAT Active state인지 여부
(04)	SAFETYOP	EtherCAT SafetyOP state인지 여부
(05)	INITSERVO	Initialized servo인지 여부
(06)	READY	Servo에 공급되는 Voltage가 정상인지 여부
(07)	SERVO	Servo On인지 여부
(08)	BRAKE	Brake상태인지 여부
(09)	INPOS	최종 명령한 위치에 도달했는지 여부
(10)	INFRC	최종 명령한 힘에 도달했는지 여부
(11)	STO	Safety Torque Off 신호
(12)	SS1	Stop Category 1 신호(SS1)
(13)	SS2	Stop Category 2 신호(SS2)
(14)	COLLISION	충돌감지 여부
(15)	LTTMODE	직접교시 모드 여부
(16)	FORCECTL	힘제어 모드
(17)	SB_READY	Safety Board ready 여부
(18)	EMERGENCY	긴급정지 발생 여부
(19)	TPENABLE	Teaching Pendant Enable switch Pressed 여부
(20)	TPMODE1	Deprecated, Only used in DainCube TP
(21)	TPMODE2	Deprecated, Only used in DainCube TP
(22)	POWEROFF	Power off switch Pressed 여부
(23)	-	Reseved
(24)	UNBRAKING	UnBraking 중인지 여부
(25)	RECOVERY	Recovery Mode인지 여부
(26)	USERSAFETY1	User Safety 신호 1
(27)	USERSAFETY2	User Safety 신호 2
(28)	EXTIO1	확장 IO 1여부
(29)	EXTIO2	확장 IO 2여부
(30)	-	Reseved
(31)(MSB)	-	Reseved

표 7

② Error Code(Addr 2~3) : RO, 장애 코드(Error/Warning)를 나타내며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

Hex	0x(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)(0)
ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)
0	(1)(0)
	(3)(2)
1	(5)(4)
	(7)(6)

표 8

Error/Warning

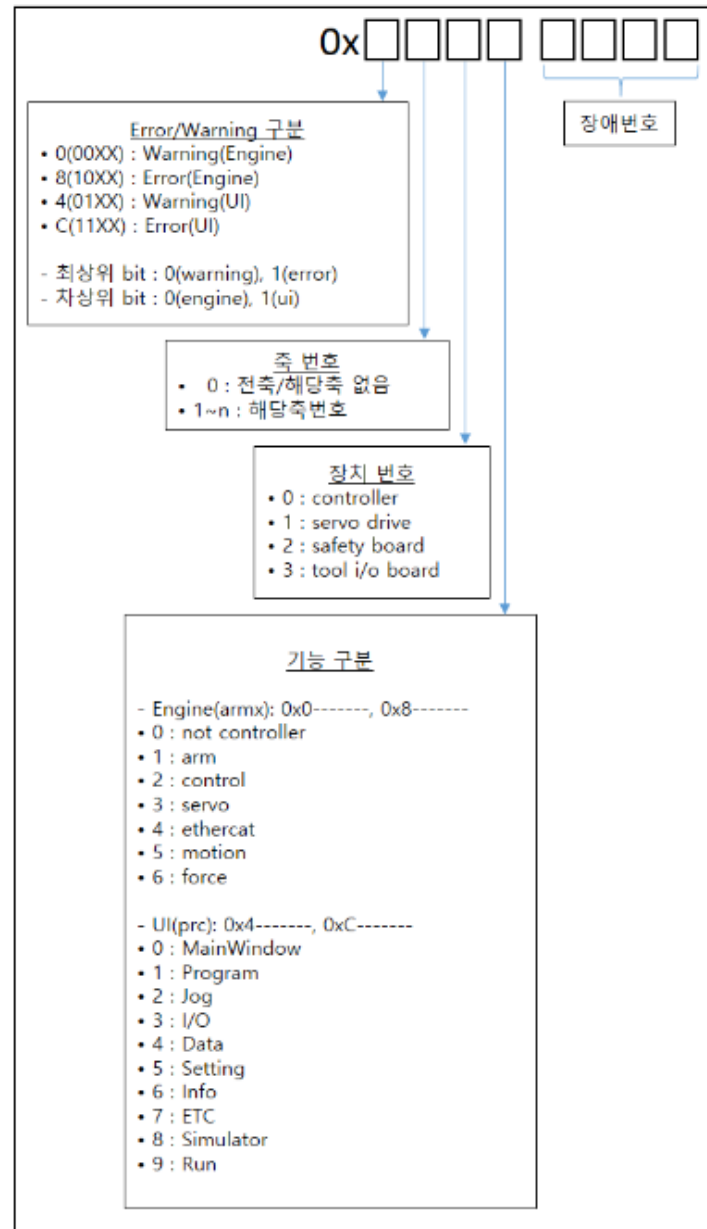


그림 17

- ③ Error Reset(Addr 4) : RW, Error/Warning 이 발생할 경우, Error/Warning state 가 되고, 팝업창이 나타나게 됩니다. 상태를 정상으로 되돌리고, 팝업창을 닫을려면 이 영역을 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

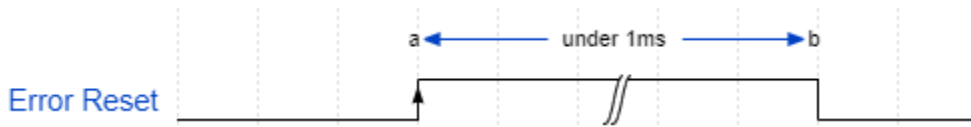


그림 18

1. a : Client 가 Addr 4 에 의 값을 True(0 이 아닌 값)를 씀.
2. Rising Edge 를 Trigger 로 Error Clear 동작과, 팝업닫음 동작을 수행.
3. b: 완료후 제어기가 Addr4 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
4	Error Reset	O	O	Error Clear	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 9

4.2.2. IO (Addr 5 ~ 74)

Addr	Group	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	
5~8	Digital I/O	Digital Input	O	-	디지털 입력	64bit	-	
9~12		Digital Output	O	O	디지털 출력	64bit	-	
13	Tool	Tool Input	O	-	툴 IO 입력	4bit	-	-
14		Tool Output	O	O	툴 IO 출력	4bit	-	-
15~34	Analog I/O	Analog Input	O	-	아날로그 입력	32bit x 10	V	float 형
35~54		Analog Output Read	O	-	아날로그 출력, Read Only	32bit x 10	V	float 형
55~74		Analog Output Write	-	O	아날로그 출력, Write Only	32bit x 10	V	float 형

표 10

① Digital I/O (Addr 5~12)

A. Digital Input (Addr 5~8) : RO, Controller 의 Digital Input 신호입니다.

기본 Input : Addr 5, bit 0 ~ 15

확장 Input 1 : Addr 6, bit 16 ~ 31, 확장 IO 보드를 장착해야 사용가능합니다.

확장 Input 2 : Addr 7, bit 32 ~ 47, 확장 IO 보드를 장착해야 사용가능합니다

ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)	(MSBit) Bits (LSBit)
5	0(LSByte)	(07)(06)(05)(04)(03)(02)(01)(00)
	1	(15)(14)(13)(12)(11)(10)(09)(08)
6	2	(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)
	3	(31)(30)(29)(28)(27)(26)(25)(24)
7	4	(39)(38)(37)(36)(35)(34)(33)(32)
	5	(47)(46)(45)(44)(43)(42)(41)(40)
8	6	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)
	7(MSByte)	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)

표 11

- B. Digital Output (Addr 9~12) : RW, Controller 의 Digital Onput 신호입니다. Client 가 값을 변경할 수 있습니다.

기본 Output: Addr 9, bit 0 ~ 15

확장 Output 1 : Addr 10, bit 16 ~ 31, 확장 IO 보드를 장착해야 사용가능합니다

확장 Output 2 : Addr 11, bit 32 ~ 47, 확장 IO 보드를 장착해야 사용가능합니다

ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)	(MSBit) Bits (LSBit)
9	0(LSByte)	(07)(06)(05)(04)(03)(02)(01)(00)
	1	(15)(14)(13)(12)(11)(10)(09)(08)
10	2	(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)
	3	(31)(30)(29)(28)(27)(26)(25)(24)
11	4	(39)(38)(37)(36)(35)(34)(33)(32)
	5	(47)(46)(45)(44)(43)(42)(41)(40)
12	6	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)
	7(MSByte)	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)

표 12

- ② Tool I/O (Addr 13~14) : Arm End Point 와 연결되는 IO 신호입니다.

- C. Tool Input (Addr 13) : RO, Arm End Point 와 연결되는 Input 신호입니다.

최하위 4bit 만 사용됩니다.

ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)	(MSBit) Bits (LSBit)
13	0(LSByte)	(x)(x)(x)(x)(03)(02)(01)(00)
	1(MSByte)	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)

표 13

- D. Tool Output (Addr 14) : RW, Arm End Point 와 연결되는 Output 신호입니다. Client 가 값을 바꿀 수 있습니다. 최하위 4bit 만 사용됩니다.

ADDR(Word)	System(Byte, Little Endian)	(MSBit) Bits (LSBit)
14	0(LSByte)	(x)(x)(x)(x)(03)(02)(01)(00)
	1(MSByte)	(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)

표 14

- ③ Analog Input (Addr 15~34) : RO, Controller 의 Analog Input 신호입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
15	Analog Input 1	O	-	아날로그 입력 1, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
16							
17	Analog Input 2	O	-	아날로그 입력 2, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
18							
19	Analog Input 3	O	-	아날로그 입력 3, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
20							
21	Analog Input 4	O	-	아날로그 입력 4, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
22							
23	Analog Input 5	O	-	아날로그 입력 5, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
24							
25	Analog Input 6	O	-	아날로그 입력 6, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
26							
27	Analog Input 7	O	-	아날로그 입력 7, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
28							
29	Analog Input 8	O	-	아날로그 입력 8, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
30							
31	Analog Input 9	O	-	아날로그 입력 9, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
32							
33	Analog Input 10	O	-	아날로그 입력 10, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
34							

표 15

- ④ Analog Output Read (Addr 35~54) : RO, Controller 의 Analog Output 신호입니다. Client 가 값을 바꿀 수 없습니다. Analog Output 값을 바꾸려면 Analog Output Write(Addr 55~74)를 이용해야 합니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
35	Analog Output 1	O	-	아날로그 출력 1, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
36							
37	Analog Output 2	O	-	아날로그 출력 2, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
38							
39	Analog Output 3	O	-	아날로그 출력 3, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
40							
41	Analog Output 4	O	-	아날로그 출력 4, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
42							
43	Analog Output 5	O	-	아날로그 출력 5, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
44							
45	Analog Output 6	O	-	아날로그 출력 6, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
46							
47	Analog Output 7	O	-	아날로그 출력 7, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
48							
49	Analog Output 8	O	-	아날로그 출력 8, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
50							
51	Analog Output 9	O	-	아날로그 출력 9, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
52							
53	Analog Output 10	O	-	아날로그 출력 10, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
54							

표 16

- ⑤ Analog Output Write (Addr 55~74) : WO, Controller 의 Analog Output 신호입니다. Client 가 값을 바꿀 수 있습니다. Analog Output 값을 확인하려면 Analog Output Read(Addr 35~54)를 이용해야 합니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
55	Analog Output 1	-	O	아날로그 출력 1, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
56							
57	Analog Output 2	-	O	아날로그 출력 2, 기본	IEEE 754 32bit float	V	기본 IO
58							
59	Analog Output 3	-	O	아날로그 출력 3, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
60							
61	Analog Output 4	-	O	아날로그 출력 4, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
62							
63	Analog Output 5	-	O	아날로그 출력 5, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
64							
65	Analog Output 6	-	O	아날로그 출력 6, 확장1	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 1 필요
66							
67	Analog Output 7	-	O	아날로그 출력 7, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
68							
69	Analog Output 8	-	O	아날로그 출력 8, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
70							
71	Analog Output 9	-	O	아날로그 출력 9, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
72							
73	Analog Output 10	-	O	아날로그 출력 10, 확장2	IEEE 754 32bit float	V	확장 IO 보드 2 필요
74							

표 17

4.2.3. Operation Mode & Velocity (Addr 75 ~ 77)

- ① Operation Mode (Addr 75) : RO, Controller의 동작 모드 정보입니다.
0:NONE, 1:수동모드, 2:자동모드, 3:외부모드 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
75	Operation Mode	O	-	Controller 동작 모드 정보	0~3	-	16bit uint

표 18

- ② Velocity (Addr 76 ~ 77)

E. Velocity Manual (Addr 76) : RO, 수동모드에서의 로봇팔의 속도 입니다. 1~100의 값을 가지며, 단위는 %입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
76	Velocity Manual	O	-	수동모드에서의 로봇 속도	1~100	%	16bit uint

표 19

F. Velocity Auto (Addr 77) : RW, 자동 모드에서의 로봇팔의 속도 입니다. 외부모드에서도 같은 값이 적용됩니다. Client가 값을 변경할 수 있습니다. 범위를 벗어난 값은 1과 100 중 가까운 값으로 클리핑 되어 입력됩니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
77	Velocity Auto	O	O	자동모드에서의 로봇 속도	1~100	%	16bit uint

표 20

4.2.4. Joint Values (Addr 78 ~ 153)

- ① Joint Position (Addr 78 ~ 89) : RO, 로봇 각 축(1~6)의 위치각도 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
78	Position Axis 1	O	-	1축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
79						
80	Position Axis 2	O	-	2축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
81						
82	Position Axis 3	O	-	3축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
83						
84	Position Axis 4	O	-	4축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
85						
86	Position Axis 5	O	-	5축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
87						
88	Position Axis 6	O	-	6축 위치	IEEE 754 32bit float	deg
89						

표 21

- ② Joint Velocity (Addr 94 ~ 105) : RO, 로봇 각 축(1~6)의 속도입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
94	Velocity Axis 1	O	-	1축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
95						
96	Velocity Axis 2	O	-	2축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
97						
98	Velocity Axis 3	O	-	3축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
99						
100	Velocity Axis 4	O	-	4축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
101						
102	Velocity Axis 5	O	-	5축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
103						
104	Velocity Axis 6	O	-	6축 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
105						

표 22

③ Joint Current (Addr 110 ~ 121) : RO, 로봇 각 축(1~6)에 흐르는 전류입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
110	Current Axis 1	O	-	1축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
111						
112	Current Axis 2	O	-	2축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
113						
114	Current Axis 3	O	-	3축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
115						
116	Current Axis 4	O	-	4축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
117						
118	Current Axis 5	O	-	5축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
119						
120	Current Axis 6	O	-	6축 전류	IEEE 754 32bit float	Ampere
121						

표 23

④ Joint Torque (Addr 126 ~ 137) : RO, 로봇 각 축(1~6)에 걸리는 Torque 값 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
126	Torque Axis 1	O	-	1축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
127						
128	Torque Axis 2	O	-	2축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
129						
130	Torque Axis 3	O	-	3축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
131						
132	Torque Axis 4	O	-	4축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
133						
134	Torque Axis 5	O	-	5축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
135						
136	Torque Axis 6	O	-	6축 토크	IEEE 754 32bit float	Nm
137						

표 24

⑤ Joint Residual (Addr 142 ~ 153) : RO, 로봇 각 축(1~6)의 Residual 값 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
142	Residual Axis 1	O	-	1축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
143						
144	Residual Axis 2	O	-	2축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
145						
146	Residual Axis 3	O	-	3축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
147						
148	Residual Axis 4	O	-	4축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
149						
150	Residual Axis 5	O	-	5축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
151						
152	Residual Axis 6	O	-	6축 잔류토크	IEEE 754 32bit float	Nm
153						

표 25

4.2.5. TCP Values (Addr 158 ~ 201)

① TCP Position (Addr 158 ~ 169) : RO, TCP(Tool Center Position)의 위치 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
158	TCP Position X	O	-	TCP X 좌표	IEEE 754 32bit float	mm
159						
160	TCP Position Y	O	-	TCP Y 좌표	IEEE 754 32bit float	mm
161						
162	TCP Position Z	O	-	TCP Z 좌표	IEEE 754 32bit float	mm
163						
164	TCP Position Rx	O	-	TCP x축 회전	IEEE 754 32bit float	deg
165						
166	TCP Position Ry	O	-	TCP y축 회전	IEEE 754 32bit float	deg
167						
168	TCP Position Rz	O	-	TCP z축 회전	IEEE 754 32bit float	deg
169						

표 26

② TCP Velocity (Addr 174 ~ 185) : RO, TCP(Tool Center Position)의 속도 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
174	TCP Velocity X	O	-	TCP X방향 속도	IEEE 754 32bit float	mm/s
175						
176	TCP Velocity Y	O	-	TCP Y방향 속도	IEEE 754 32bit float	mm/s
177						
178	TCP Velocity Z	O	-	TCP Z방향 속도	IEEE 754 32bit float	mm/s
179						
180	TCP Velocity Rx	O	-	TCP x축 회전방향 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
181						
182	TCP Velocity Ry	O	-	TCP y축 회전방향 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
183						
184	TCP Velocity Rz	O	-	TCP z축 회전방향 속도	IEEE 754 32bit float	deg/s
185						

표 27

③ TCP Force (Addr 190 ~ 201) : RO, TCP(Tool Center Position)의 Force/Torque 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
190	TCP Force X	O	-	TCP X방향 힘	IEEE 754 32bit float	N
192						
192	TCP Force Y	O	-	TCP Y방향 힘	IEEE 754 32bit float	N
193						
194	TCP Force Z	O	-	TCP Z방향 힘	IEEE 754 32bit float	N
195						
196	TCP Torque Rx	O	-	TCP x축 회전방향 Torque	IEEE 754 32bit float	Nm
197						
198	TCP Torque Ry	O	-	TCP y축 회전방향 Torque	IEEE 754 32bit float	Nm
199						
200	TCP Torque Rz	O	-	TCP z축 회전방향 Torque	IEEE 754 32bit float	Nm
201						

표 28

4.2.6. Program (Addr 206 ~ 210)

- ① Program State (Addr 206) : RO, Script 프로그램의 상태 정보입니다.
0:STOP, 1:RUN, 2:PAUSE 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
206	Program State	O	-	Script Program의 상태 정보	0~2	-	16bit uint

표 29

- ② Program Start (Addr 207) : RW, 지정된 프로그램(Addr 210)을 실행시키는 명령 입니다. 프로그램을 실행 시키려면 이 주소의 값을 True 로 만들면 됩니다. 실행시 프로그램 번호(Addr 210)의 범위에 문제가 있거나, 해당 번호에 프로그램에 없으면 Error 가 발생합니다. 프로그램을 실행시키는 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

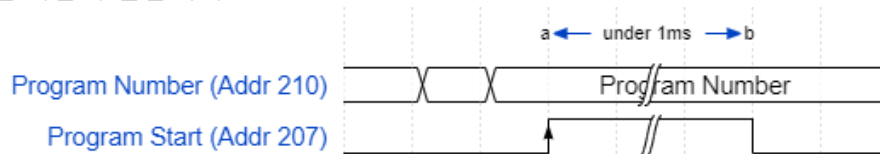


그림 19

1. Client 가 Addr 210 에 Program Number 기록
2. a: Client 가 Addr 207 에 True(0 이 아닌 값)를 씀.
3. Rising Edge 를 Trigger 로, a 시점에 Addr 210 에 저장된 Program 을 실행시킴.
4. b: 완료후 제어기가 Addr 207 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
207	Program Start	O	O	Script Program Start	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 30

- ③ Program Stop (Addr 208) : RW, 지정된 프로그램(Addr 210)을 정지시키는 명령 입니다. 프로그램을 실행 정지시키려면 이 주소의 값을 True 로 만들면 됩니다. 정지시 프로그램 번호(Addr 210)의 범위에 문제가 있거나, 해당 번호에 프로그램이 없으면 Error 가 발생합니다. 프로그램을 정지시키는 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

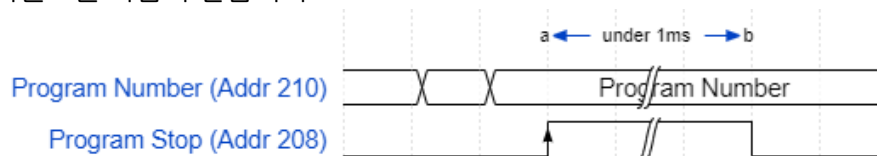


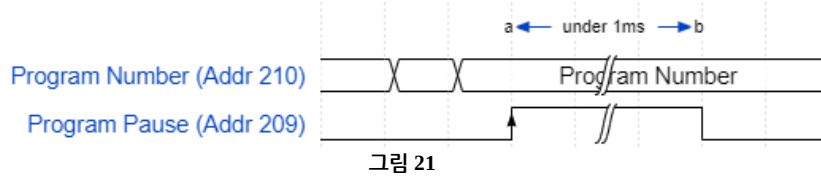
그림 20

1. Client 가 Addr 210 에 Program Number 기록
2. a: Client 가 Addr 208 에 True(0 이 아닌 값)를 씀.
3. Rising Edge 를 Trigger 로, a 시점에 Addr 210 에 저장된 Program 을 정지시킴.
4. b: 완료후 제어기가 Addr 208 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
208	Program Stop	O	O	Script Program Stop	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 31

- ④ Program Pause (Addr 209) : RW, 지정된 프로그램(Addr 210)을 일시정지시키는 명령입니다. 프로그램을 일시정지시키려면 이 주소의 값을 True 로 만들면 됩니다. 일시정지시 프로그램 번호(Addr 210)의 범위에 문제가 있거나, 해당 번호에 프로그램이 없으면 Error 가 발생합니다. 프로그램을 일시정지 시키는 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



1. Client 가 Addr 210 에 Program Number 기록
2. a: Client 가 Addr 209 에 True(0 이 아닌 값)를 씀.
3. Rising Edge 를 Trigger 로, a 시점에 Addr 210 에 저장된 Program 을 정지시킴.
4. b: 완료후 제어기가 Addr 209 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
209	Program Pause	O	O	Script Program Pause	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 32

- ⑤ Program Number (Addr 210) : RW, Script 프로그램 번호. Start/Stop/Pause 하기 전에 반드시 해당 프로그램의 번호를 지정해야 합니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
210	Program Number	O	O	Script 프로그램 번호	0~31	-	16bit uint

표 33

※Script 프로그램 번호설정 방법

① 수동 모드로 변경

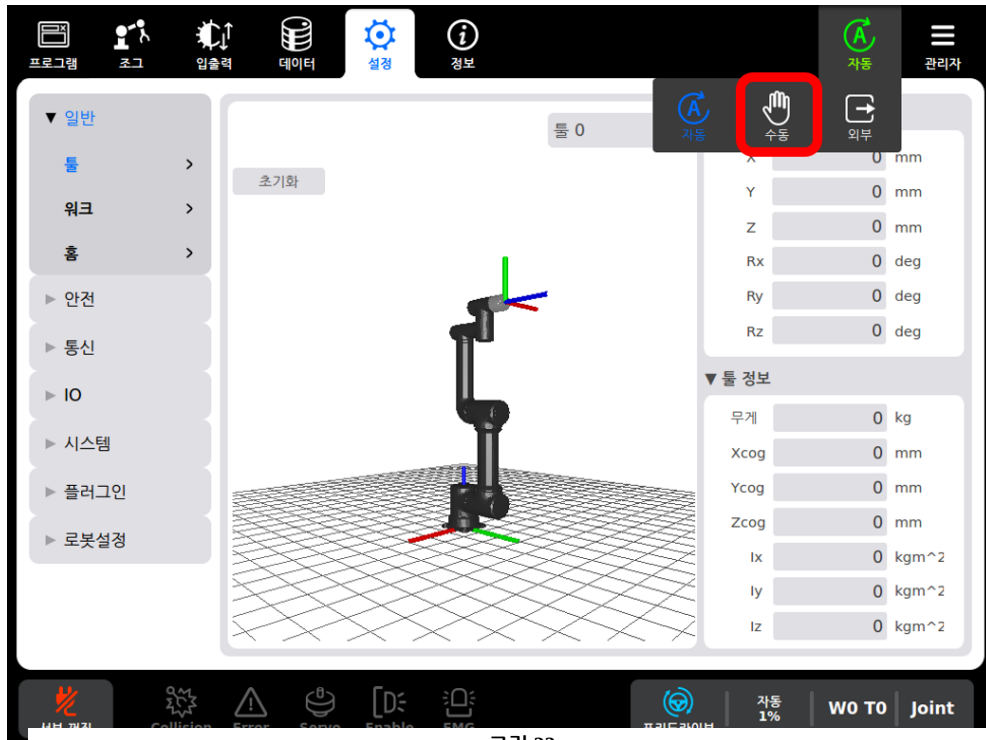


그림 22

수동 버튼 터치

② 프로그램 번호 설정 화면

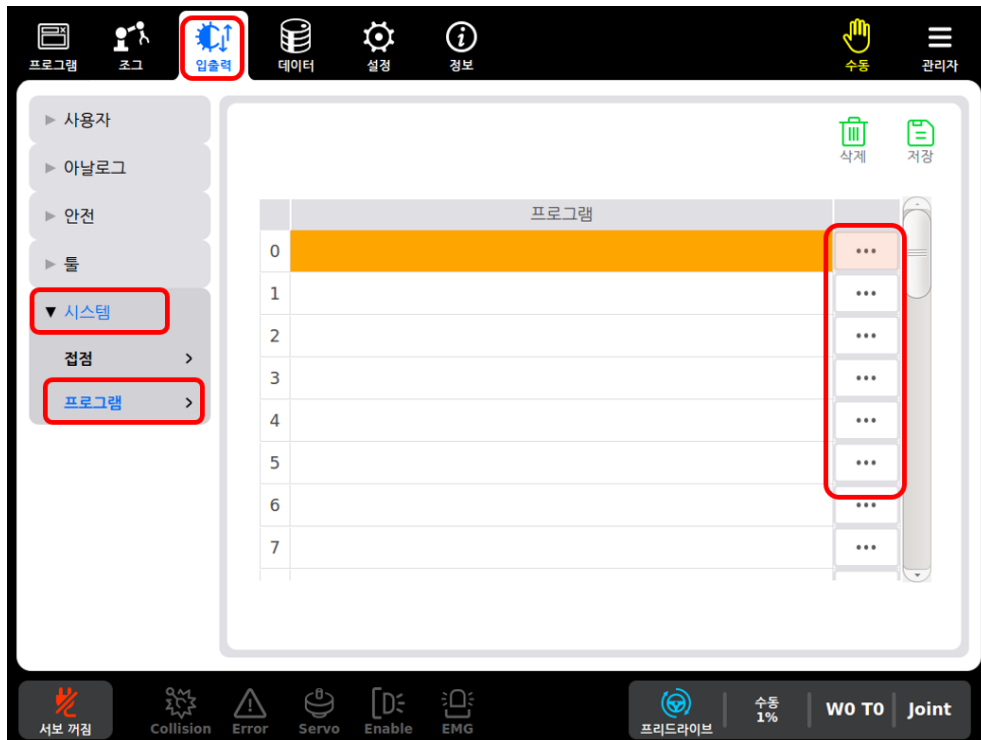
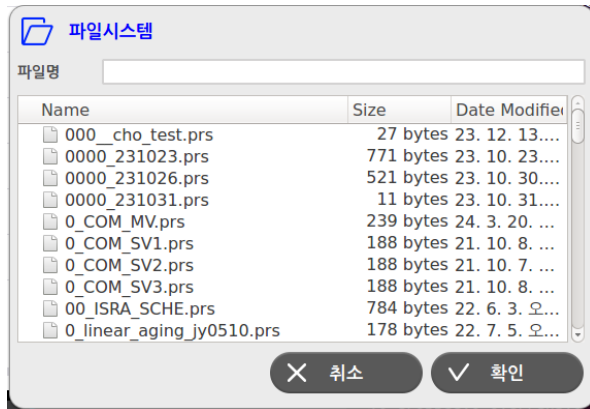


그림 23

1. 입출력 탭 터치
2. 시스템 터치
3. 프로그램 > 터치
4. 지정하고 싶은 번호가 위치한 행의 터치

③ 프로그램 선택화면



원하는 프로그램 선택 후, 확인터치

그림 24

④ 설정된 화면

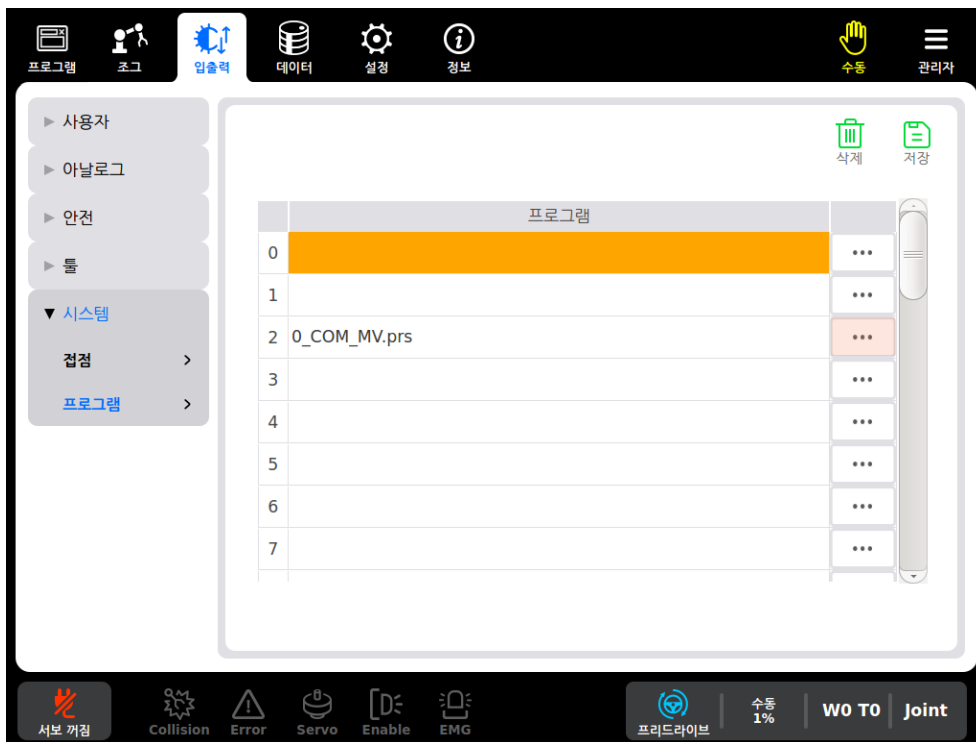


그림 25

⑤ 저장 : 저장 버튼 터치

4.2.7. Servo On/Off (Addr 211 ~ 212)

- ① Servo On (Addr 211) : RW, Servo On 명령입니다. 서보를 ON 시키려면 이 주소의 값을 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



1. a : Client 가 Addr 211 에 True(0 이 아닌 값)를 씁.
2. Rising Edge 를 Trigger 로 Servo ON 명령 수행.
3. b: 명령 실행 후(Servo On 완료 아님) 제어기가 Addr 211 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
211	Servo ON	O	O	Servo on	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 34

- ② Servo Off (Addr 212) : RW, Servo Off 명령입니다. 서보를 OFF 시키려면 이 주소의 값을 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



1. a : Client 가 Addr 212 에 True(0 이 아닌 값)를 씁.
2. Rising Edge 를 Trigger 로 Servo OFF 명령 수행.
3. b: 명령 실행 후(Servo OFF 완료 아님) 제어기가 Addr 212 의 값을 False(0)로 만듦.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
212	Servo OFF	O	O	Servo off	T/F	-	T(0이 아닌값)/F(0)

표 35

4.2.8. Version (Addr 213 ~ 218)

- ① Controller Version (Addr 213 ~216) : RO, Symphony 컨트롤러 UI 버전입니다. 각 4 개의 주소에 4 개의 양의정수 값이 할당됩니다. 각 값은 점(.)으로 연결됩니다. 예)1.1.3.42

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
212	Controller Version digit 1	O	-	제어기 버전 첫 번째 숫자	16bit uint	-
213	Controller Version digit 2	O	-	제어기 버전 두 번째 숫자	16bit uint	-
214	Controller Version digit 3	O	-	제어기 버전 세 번째 숫자	16bit uint	-
215	Controller Version digit 4	O	-	제어기 버전 네 번째 숫자	16bit uint	-

표 36

- ② Modbus Server Map version (Addr 217 ~ 218) : RO, 모드버스 서버 메모리 맵 버전입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
217 218	Modbus Server Map Version	O	-	모드버스 서버 메모리 맵 버전	32bit uint	-

표 37

4.2.9. 좌표계 및 Configure (Addr 219, 221, 223~224)

RO, 현재 로봇에서 사용되고 있는 Tool 좌표계 번호, Work 좌표계 번호, Configure 값입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
219	Tool 좌표계	O	-	현재 Tool 좌표계 번호	0~9	-	16bit uint
221	Work 좌표계	O		현재 Work 좌표계 번호	0~9	-	16bit uint
223	Configure	O		현재 로봇 자세의 Configure값	-	-	32bit uint
224							

표 38

4.2.10. Program Line (Addr 227 ~ 230)

RO, Thread 에 로드된 프로그램의 현재 실행라인 입니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit
227	Line Thread #1	O	-	Thread #1에 로드된 프로그램의 현재 실행라인	16bit uint	line
228	Line Thread #2	O		Thread #2에 로드된 프로그램의 현재 실행라인	16bit uint	line
229	Line Thread #3	O		Thread #3에 로드된 프로그램의 현재 실행라인	16bit uint	line
230	Line Thread #4	O		Thread #4에 로드된 프로그램의 현재 실행라인	16bit uint	line

표 39

4.2.11. Global Variable (Addr 220, 222, 225 ~ 226, 231 ~ 282)

- ① Position Variable (Addr 220, 222, 225~226, 231~245) : 글로벌 위치형 변수와 관련된 주소들입니다.
해당 인덱스로부터 변수 값을 불러올 수도 있고, 해당 인덱스에 변수 값을 쓸 수도 있습니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
220	set Tool	O	O	글로벌 위치형 변수의 Tool좌표계	0~9		16bit uint
222	set Work	O	O	글로벌 위치형 변수의 Work좌표계	0~9		16bit uint
225	set CFG	O	-	글로벌 위치형 변수의 CFG값	-		32bit uint
226							
231	index	O	O	글로벌 위치형 변수의 index	0~1999		16bit uint
232	flag_read	O	O	글로벌 위치형 변수 읽기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
233	flag_write	O	O	글로벌 위치형 변수 쓰기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
234	Position Axis 1	O	O	글로벌 위치형 변수의 1축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
235							
236	Position Axis 2	O	O	글로벌 위치형 변수의 2축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
237							
238	Position Axis 3	O	O	글로벌 위치형 변수의 3축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
239							
240	Position Axis 4	O	O	글로벌 위치형 변수의 4축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
241							
242	Position Axis 5	O	O	글로벌 위치형 변수의 5축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
243							
244	Position Axis 6	O	O	글로벌 위치형 변수의 6축 각도값	IEEE 754 32bit float	deg	
245							

표 40

- 위치형 변수 읽어오기 : 위치형 변수를 읽어오려면 flag_read(Addr 232)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

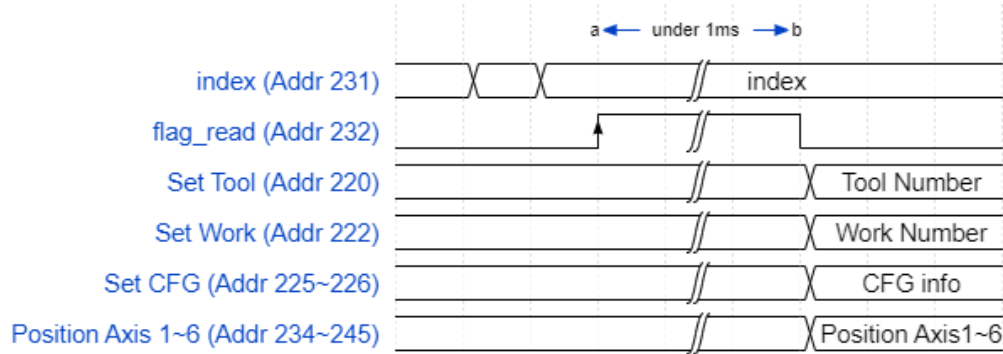


그림 28

1. 우선 Client 가 읽고 싶은 변수의 index 번호를 index(Addr 231)에 씁니다.
2. a: Client 가 flag_read(Addr 232) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 set Tool(Addr 220), set Work(Addr 222), set CFG(Addr 225~226), Axis1~6(Addr 234~245)의 값을 해당 index 의 위치형 변수의 값으로 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_read(Addr 232)의 값을 False(0)로 만듭니다.

- 위치형 변수 쓰기 : 위치형 변수를 쓰려면 flag_write(Addr 233)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

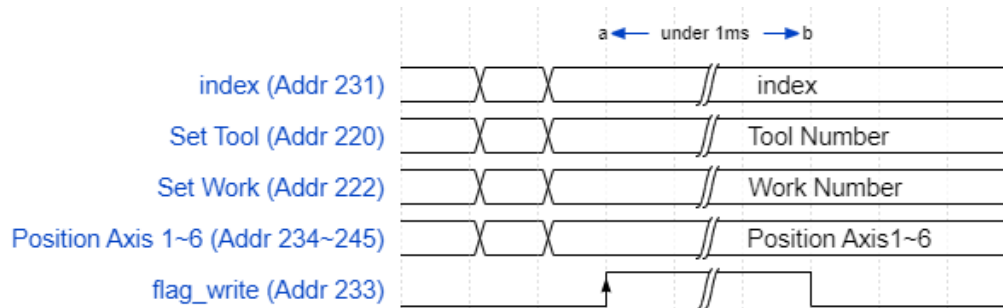


그림 29

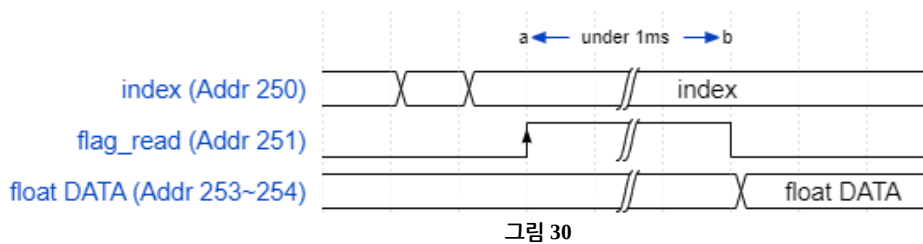
1. 우선 Client 가 index(Addr 231), set Tool(Addr 220), set Work(Addr 222), Axis1~6(Addr 234~245)의 값을 업데이트.
2. a: Client 가 flag_write(Addr 233) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 set Tool(Addr 220), set Work(Addr 222), Axis1~6(Addr 234~245)의 값을 해당 index 의 위치형 변수에 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_write(Addr 233)의 값을 False(0)로 만듭니다.

- ② Float Variable (Addr 250, 251, 252, 253~254) : 글로벌 실수형 변수와 관련된 주소들입니다. 해당 인덱스로부터 변수 값을 불러올 수도 있고, 해당 인덱스에 변수 값을 쓸 수도 있습니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
250	index	O	O	글로벌 실수형 변수의 index	0~1999		16bit uint
251	flag_read	O	O	글로벌 실수형 변수 읽기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
252	flag_write	O	O	글로벌 실수형 변수 쓰기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
253	Data	O	O	글로벌 실수형 변수의 Data	IEEE 754 32bit float		
254							

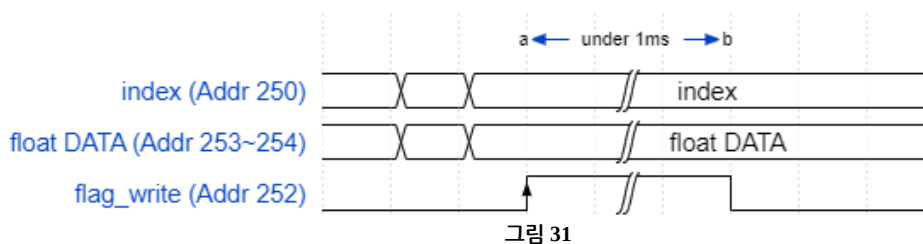
표 41

- 실수형 변수 읽어오기 : 실수형 변수를 읽어오려면 flag_read(Addr 251)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다



1. 우선 Client 가 읽고 싶은 변수의 index 번호를 index(Addr 250)에 씁니다.
2. a: Client 가 flag_read(Addr 251) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 float Data(Addr 253~254)값을 해당 index 의 실수형 변수의 값으로 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_read(Addr 251)의 값을 False(0)로 만듭니다

- 실수형 변수 쓰기 : 실수형 변수를 쓰려면 flag_write(Addr 252)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



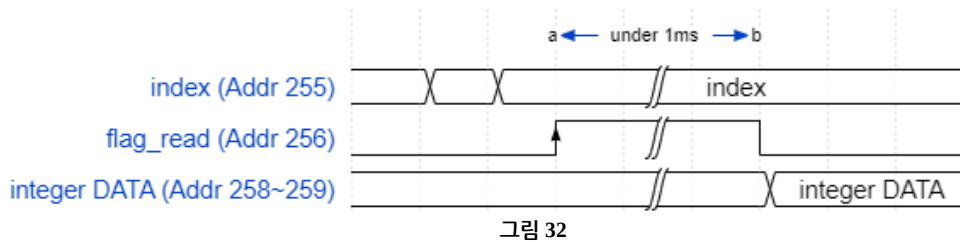
1. 우선 Client 가 index(Addr 250), float DATA(Addr 253~254) 의 값을 업데이트.
2. a: Client 가 flag_write(Addr 252) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 float DATA(Addr 253~254) 의 값을 해당 index 의 실수형 변수에 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_write(Addr 252)의 값을 False(0)로 만듭니다

- ③ Integer Variable (Addr 255, 256, 257, 258~259) : 글로벌 정수형 변수와 관련된 주소들입니다. 해당 인덱스로부터 변수 값을 불러올 수도 있고, 해당 인덱스에 변수 값을 쓸 수도 있습니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
255	index	O	O	글로벌 정수형 변수의 index	0~1999		16bit uint
256	flag_read	O	O	글로벌 정수형 변수 읽기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
257	flag_write	O	O	글로벌 정수형 변수 쓰기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
258 259	Data	O	O	글로벌 정수형 변수의 Data	32bit int		32bit Signed Int

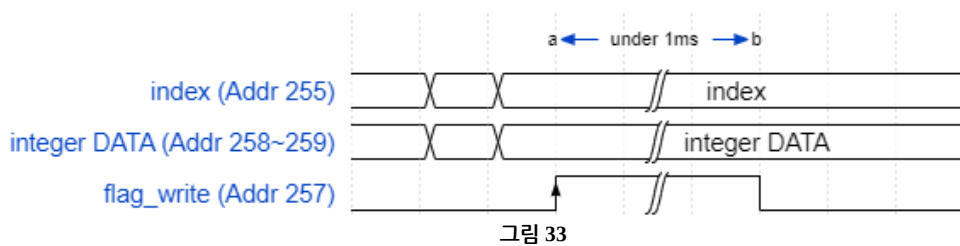
표 42

- 정수형 변수 읽어오기 : 정수형 변수를 읽어오려면 flag_read(Addr 256)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다



1. 우선 Client 가 읽고 싶은 변수의 index 번호를 index(Addr 255)에 씁니다.
2. a: Client 가 flag_read(Addr 256) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 integer Data(Addr 258~259)값을 해당 index 의 정수형 변수의 값으로 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_read(Addr 256)의 값을 False(0)로 만듭니다

- 정수형 변수 쓰기 : 정수형 변수를 쓰려면 flag_write(Addr 257)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



1. 우선 Client 가 index(Addr 255), integer DATA(Addr 258~259) 의 값을 업데이트.
2. a: Client 가 flag_write(Addr 257) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에 , 제어기가 integer DATA(Addr 258~259) 의 값을 해당 index 의 정수형 변수에 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_write(Addr 257)의 값을 False(0)로 만듭니다

- ④ Boolean Variable (Addr 260, 261, 262, 263) : 글로벌 boolean 형 변수와 관련된 주소들입니다. 해당 인덱스로부터 변수 값을 불러올 수도 있고, 해당 인덱스에 변수 값을 쓸 수도 있습니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
260	index	O	O	글로벌 boolean형 변수의 index	0~1999		16bit uint
261	flag_read	O	O	글로벌 boolean형 변수 읽기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
262	flag_write	O	O	글로벌 boolean형 변수 쓰기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
263	Data	O	O	글로벌 boolean형 변수의 Data	T/F		T(0이 아닌값, read 시는 1)/F(0)

표 43

- boolean 형 변수 읽어오기 : boolean 형 변수를 읽어오려면 flag_read(Addr 261)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다

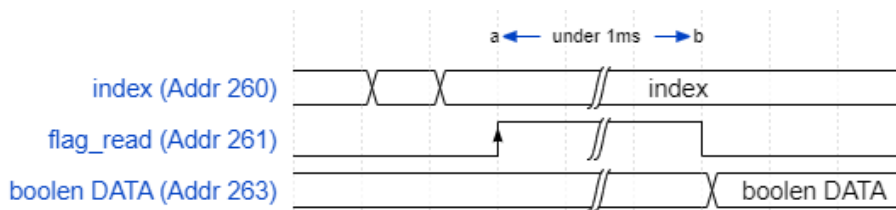


그림 34

1. 우선 Client 가 읽고 싶은 변수의 index 번호를 index(Addr 260)에 씁니다.
2. a: Client 가 flag_read(Addr 261) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 boolean Data(Addr 263)값을 해당 index 의 boolean 형 변수의 값으로 업데이트. 업데이트 되는 T/F 는 1/0 입니다.
4. b: 완료후 제어기가 flag_read(Addr 261)의 값을 False(0)로 만듭니다

- boolean 형 변수 쓰기 : boolean 형 변수를 쓰려면 flag_write(Addr 262)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.

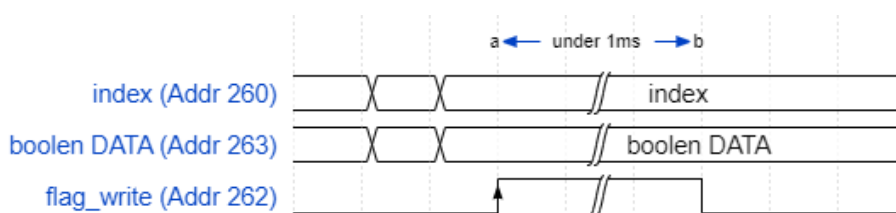


그림 35

1. 우선 Client 가 index(Addr 260), boolean DATA(Addr 263) 의 값을 업데이트.
2. a: Client 가 flag_write(Addr 262) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 boolean DATA(Addr 263) 의 값을 해당 index 의 boolean 형 변수에 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_write(Addr 262)의 값을 False(0)로 만듭니다

- ⑤ String Variable (Addr 260, 261, 262, 263) : 글로벌 String 형 변수와 관련된 주소들입니다. 해당 인덱스로부터 변수 값을 불러올 수도 있고, 해당 인덱스에 변수 값을 쓸 수도 있습니다.

Addr	Name	Read	Write	Description	Data range	Unit	Comment
264	index	O	O	글로벌 String형 변수의 index	0~1999		16bit uint
265	flag_read	O	O	글로벌 String형 변수 읽기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
266	flag_write	O	O	글로벌 String형 변수 쓰기 지시	T/F		T(0이 아닌값)/F(0)
267	Data[0]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
268	Data[1]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
269	Data[2]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
270	Data[3]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
271	Data[4]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
272	Data[5]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
273	Data[6]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
274	Data[7]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
275	Data[8]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
276	Data[9]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
277	Data[10]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
278	Data[11]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
279	Data[12]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
280	Data[13]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
281	Data[14]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 두 개	ASCII Code		
282	Data[15]	O	O	글로벌 String형 변수의 Data 문자 한 개	ASCII Code		High 8bit는 null('*0')

표 44

- String 형 변수 읽어오기 : String 형 변수를 읽어오려면 flag_read(Addr 265)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다

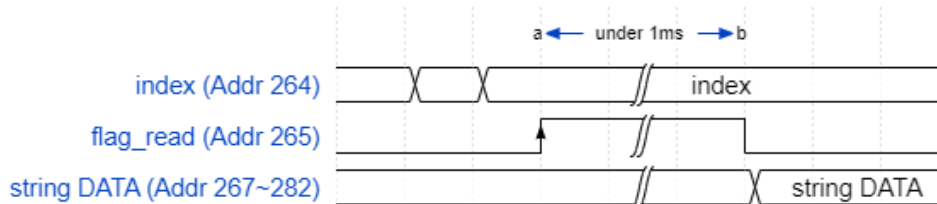
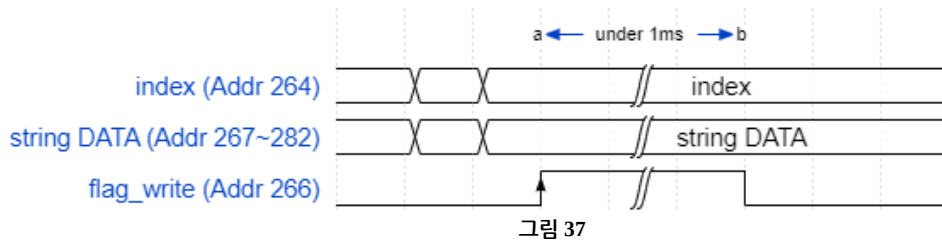


그림 36

1. 우선 Client 가 읽고 싶은 변수의 index 번호를 index(Addr 264)에 씁니다.
2. a: Client 가 flag_read(Addr 265) 에 True(0 이 아닌 값)를 씁니다.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에, 제어기가 string Data(Addr 267~282)값을 해당 index 의 string 형 변수의 값으로 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_read(Addr 265)의 값을 False(0)로 만듭니다.

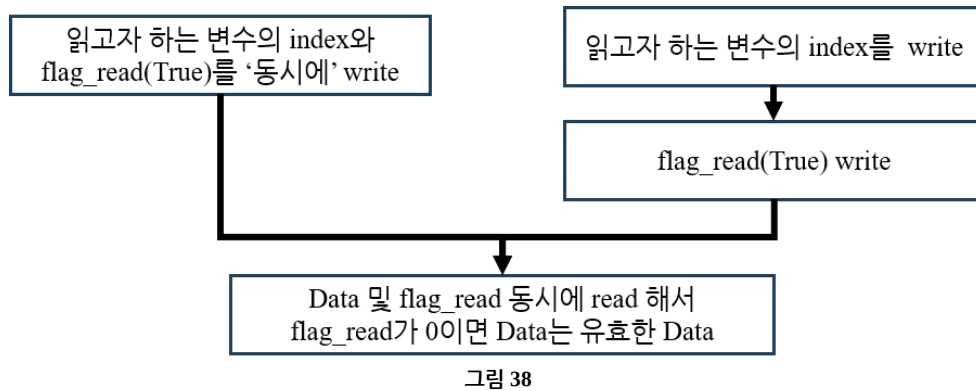
- String 형 변수 쓰기 : String 형 변수를 쓰려면 flag_write(Addr 266)를 True 로 만들면 됩니다. 자세한 시퀀스는 다음과 같습니다.



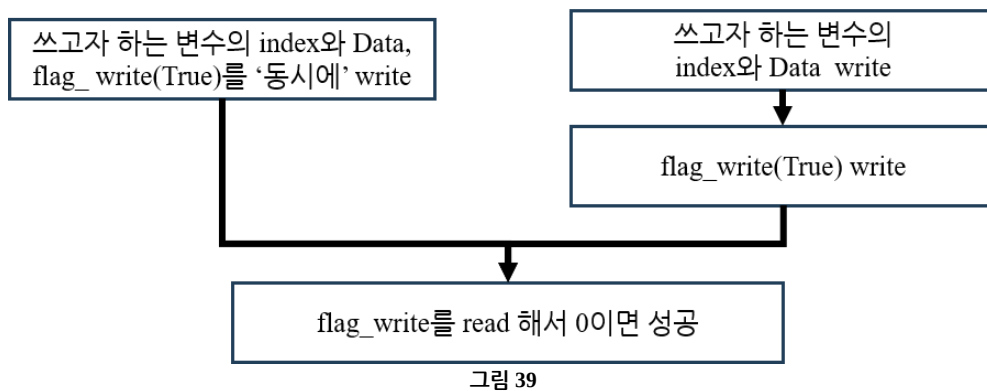
1. 우선 Client 가 index(Addr 264), string DATA(Addr 267~282) 의 값을 업데이트.
2. a: Client 가 flag_write(Addr 266) 에 True(0 이 아닌 값)를 씀.
3. Rising Edge 를 trigger 로 a 시점에 , 제어기가 string DATA(Addr 267~282) 의 값을 해당 index 의 string 형 변수에 업데이트.
4. b: 완료후 제어기가 flag_write(Addr 266)의 값을 False(0)로 만듦

4.2.12. Global Variable Read/Write 예시

① Read



② Write



4.3. User Define 영역

4.3.1. User Define 영역 구성

User Define 영역은 Client 가 마음대로 값을 쓰고 읽을 수 있는 영역입니다. 비트 단위의 정보를 다루는 Coil 영역과, 16bit Word 단위의 정보를 다루는 Register 영역으로 나누어져 있습니다. 두 영역은 별도로 할당된 주소를 가지는 별도의 영역입니다.

- Coil : Addr 0 ~ 511, 총 512bits.
- Register : Addr 301 ~ 566, 총 256 Words(512bytes).

User Define 영역은 Client 에서 값을 읽고 쓸 수 있을 뿐만 아니라, Controller Script 상에서도 값을 읽고 쓸 수 있습니다. 각 주소에 사용자가 원하는 ‘이름’을 할당 할 수 있고, 이 이름을 사용하여 Script 상에서 값을 Read/Write 할 수 있습니다. 간략한 개념도는 다음과 같습니다.

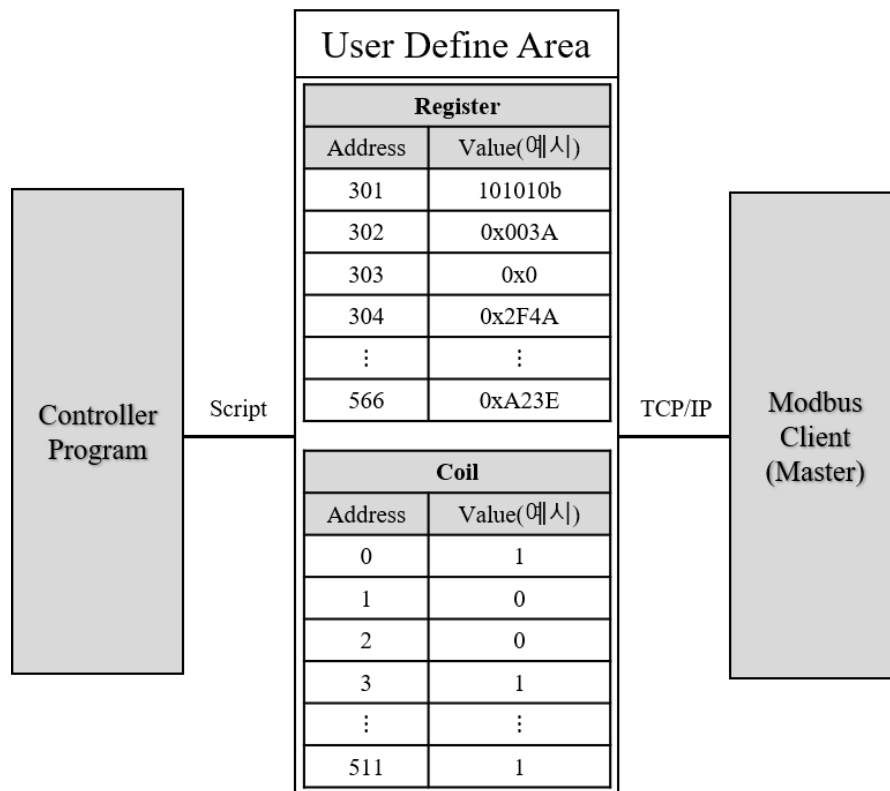


그림 40

4.3.2. User Define 영역 주소에 이름 할당

① 수동모드로 변경

주소에 이름할당은 수동모드에서만 가능합니다.

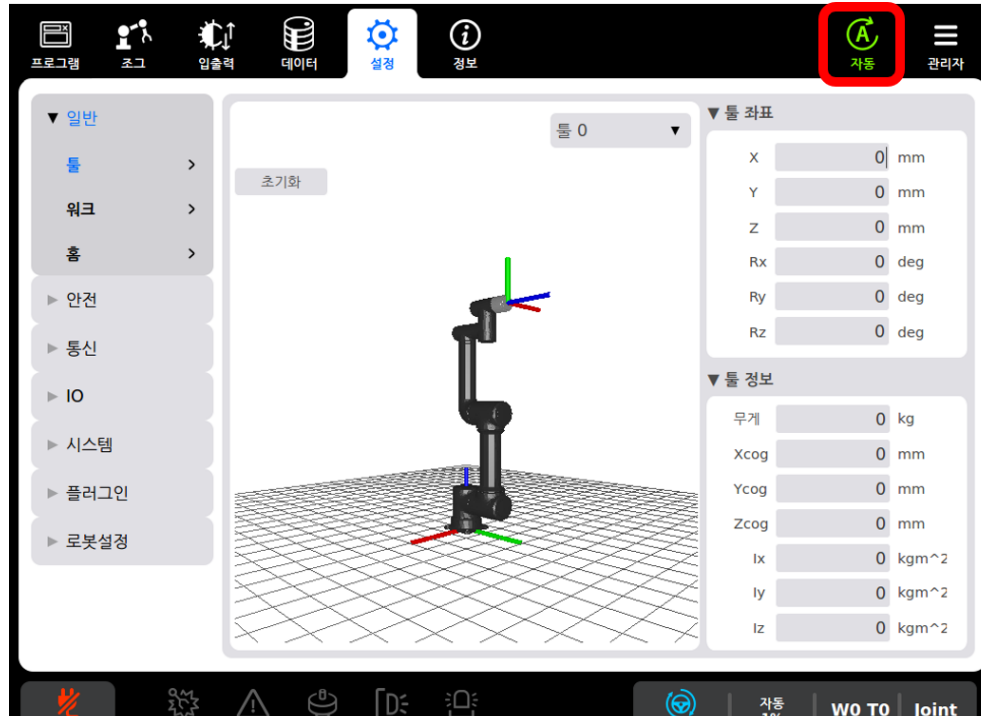


그림 41

우측 상단  버튼을 터치

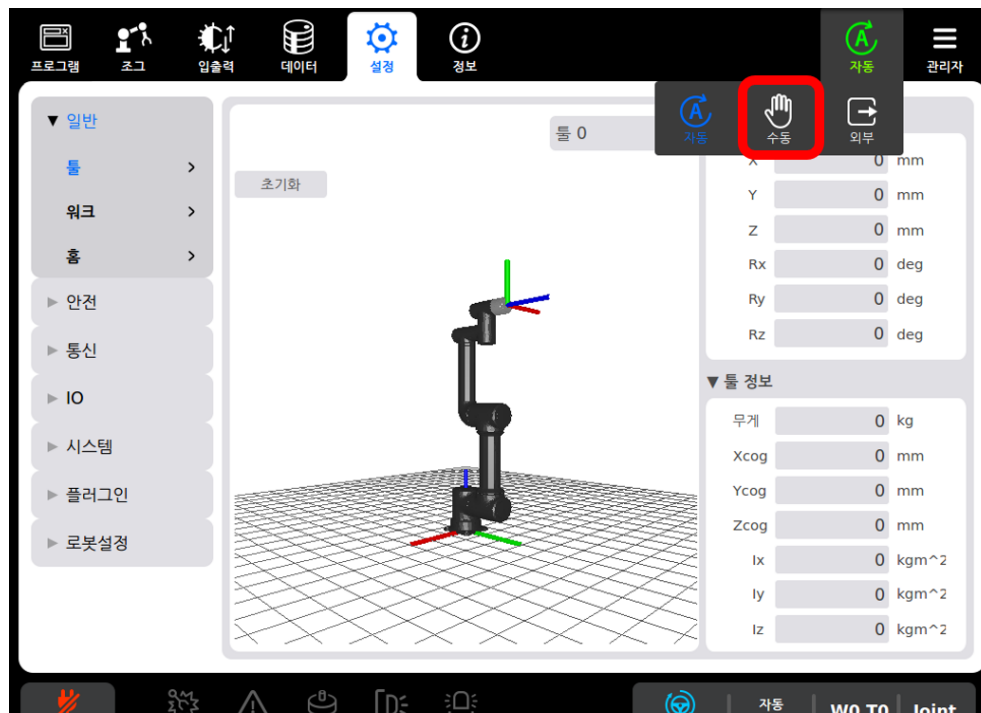


그림 42

팝업 버튼중  버튼 터치

② 이름 할당창 실행

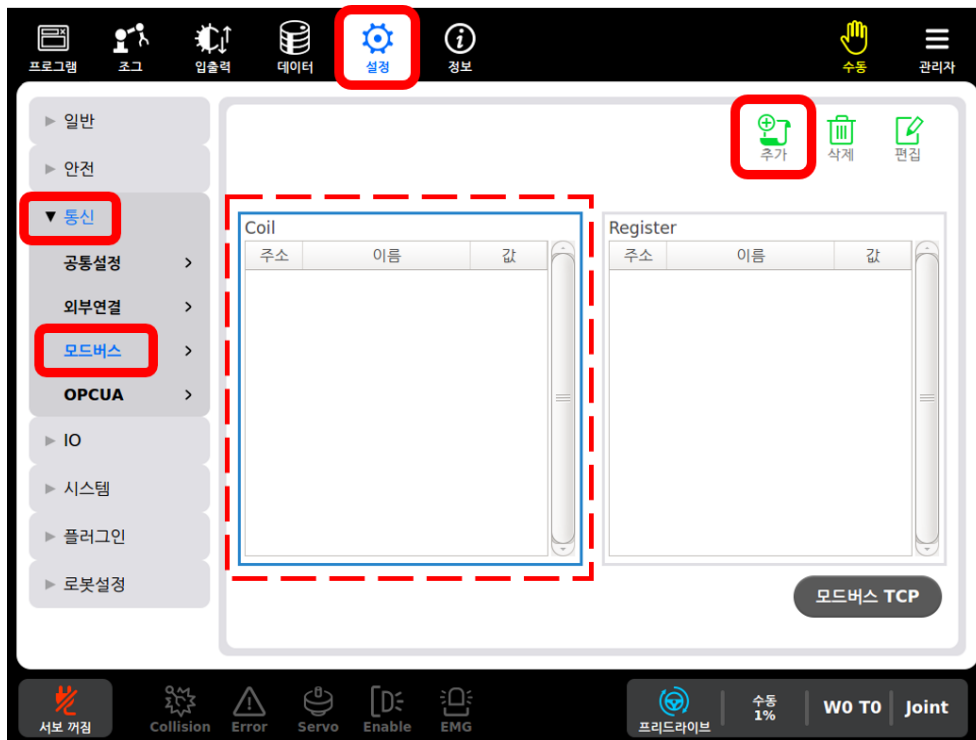


그림 43

1.  설정 버튼 터치
2.  통신 터치
3.  모드버스 터치
4. Coil 혹은 Register focus
5.  추가버튼 터치

모드버스 IO 추가

유형	Coil	주소	
이름		크기	

취소 확인

그림 44

Coil 주소 이름 할당창 예시

③ 이름/주소/크기 입력

모드버스 IO 추가

유형 주소

이름 크기

주소/이름/크기 입력 후
확인 터치

그림 45

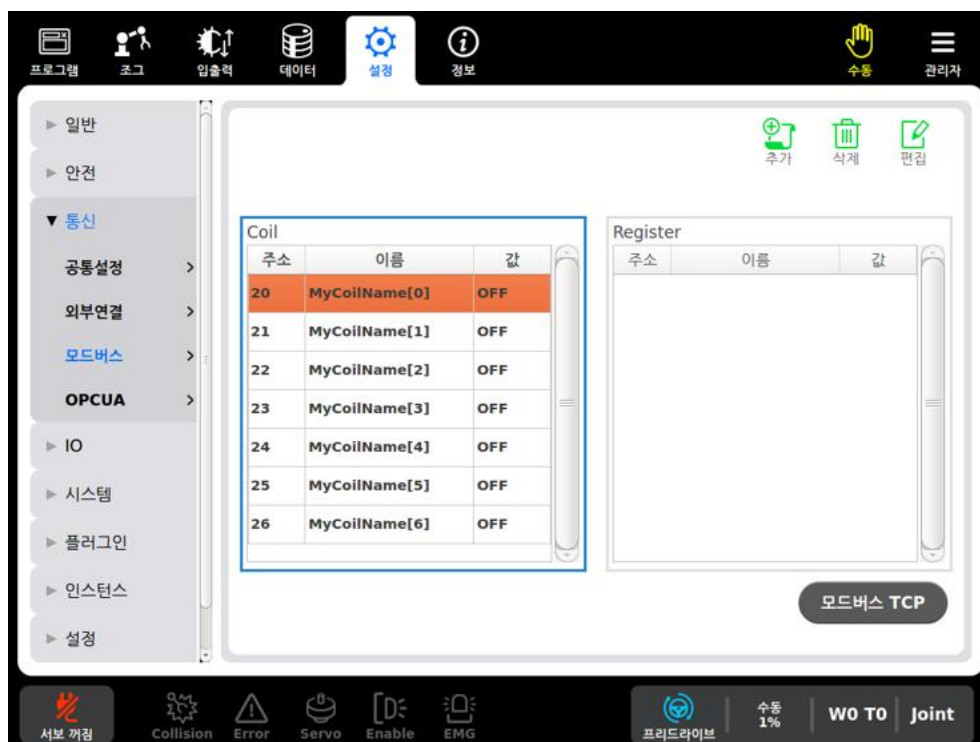


그림 46

주소 20 에서부터, 크기 7 이 되도록, 주소 26 까지 MyCoilName 이라는 이름의 배열이 할당되었음을 확인할 수 있습니다. Register 도 같은 방법으로 할당 가능합니다.

이름 할당과 관련하여 몇가지 규칙은 다음과 같습니다.

- 같은 주소에 중복된 이름을 할당 할 수 없습니다. 이름은 서로 배타적인 주소를 갖습니다.
- 모든 주소에 이름이 할당 될 필요는 없습니다. 사용하고자 하는 주소에만 이름을 할 수 있습니다.
- Coil 은 0~511, Register 는 301~566 범위내에서만 할당 가능합니다. 시작 주소가 범위 내에 있더라도 일부분이 범위 밖인 경우라면 할당 불가능합니다.
- Script 에서 Map 에 이름으로 접근 가능한 시점은 ‘모드버스 서버 접속 대기중’ 이상인 시점입니다. 그 이전에서는 Map 에 존재 하지 않습니다.

- 다음 그림 45 는 그림 43,44 에서 설정한 이름으로 Script 에서 Read/Write 한 예시 코드와 결과입니다.

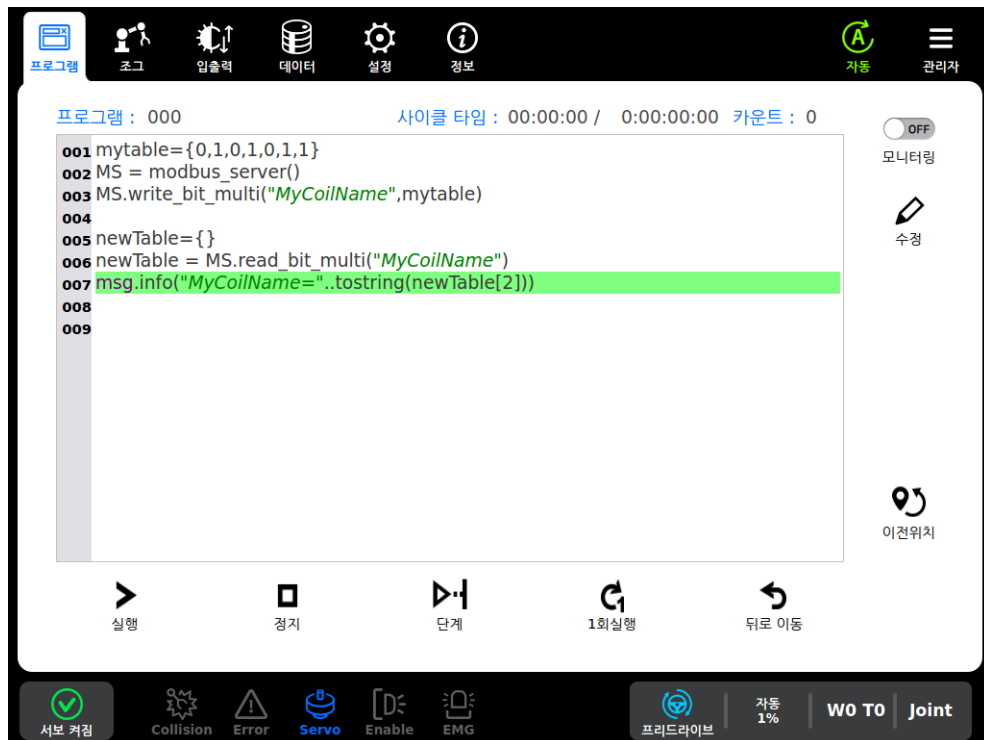


그림 47

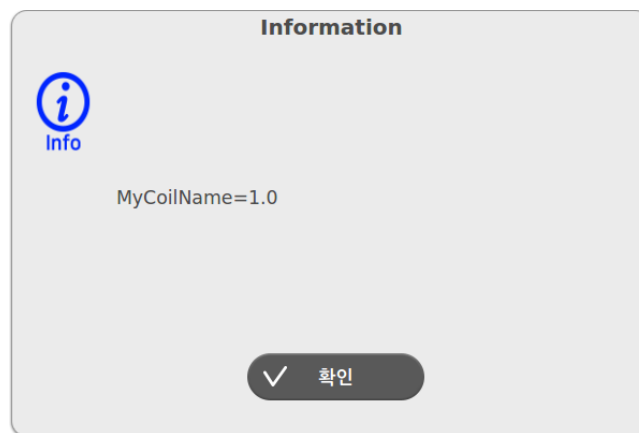


그림 48

MyCoilName 에 할당했던 두 번째¹ 값인 1 을 확인할 수 있습니다.
모드버스 서버 관련 스크립트들은 ‘프로그램 매뉴얼’의 ‘11. MODBUS 통신 서버 스크립트’를 참조바랍니다

¹ Lua Script Table 의 Index 는 1 부터 시작합니다.